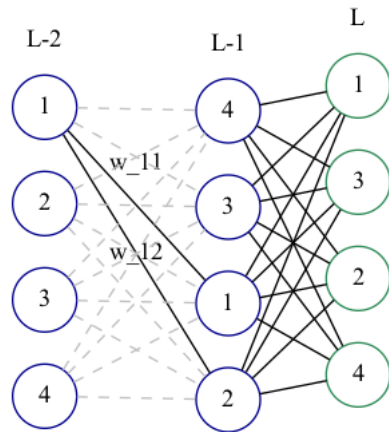


Backpropagation: Ejercicios

2023

1 Introduction



Asumiendo las siguientes definiciones:

Entrada z de una neurona j para la capa l :

$$z_j^l = \sum_i w_{i,j} \cdot a_i^{l-1} + b_j^l$$

Donde $a_i^l = \sigma(z_i^l)$, siendo sigma la función de activación. i en este caso serían los índices de las neuronas de la capa anterior.

Con función de costo C :

$$C = \sum_i \frac{1}{2} (y_i^L - a_i^L)^2$$

Siendo L la última capa de una red neuronal.

Defino

$$\frac{\partial C}{\partial z_j^L} = \delta_j^L$$

Para la última capa y:

$$\frac{\partial C}{\partial z_j^L} = \delta_j^L$$

Para cualquier capa (genérica).

1. Pruebe que $\delta_j^L = (a_j^L - y_j^L) \cdot \sigma'(z_j^L)$
2. Pruebe que: $\delta_j^l = \sigma'(z_j^l) \sum_k \delta_k^{l+1} w_{jk}^{l+1}$
Sugerencia: considere usar la siguiente igualdad:
$$\delta_j^l = \sum_k \frac{\partial C}{\partial z_k^{l+1}} \frac{\partial z_k^{l+1}}{\partial z_j^l}$$
Siendo k el número de neuronas de la capa $l + 1$.
3. Demuestre que: $\frac{\partial C}{\partial w_{ij}} = \delta_j^l \cdot a_i^{l-1}$
4. Demuestre que: $\frac{\partial C}{\partial b_j} = \delta_j^l$
5. Conceptualmente, ¿qué representan los δ ?

1.1 Ejercicio 1

Queremos probar para la última capa, que vale la ecuación descripta.

Empezamos derivando la función de pérdida (L) respecto a las entradas de la capa L (es decir, por las entradas de la última capa).

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial z_j^L} &= \frac{\partial}{\partial z_j^L} \frac{1}{2} \sum_i (y_i^L - a_i^L)^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial z_j^L} \sum_i (y_i^L - a_i^L)^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_i \frac{\partial}{\partial z_j^L} (y_i^L - a_i^L)^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_i \frac{\partial}{\partial z_j^L} (y_i^L - \sigma(z_i^L))^2\end{aligned}$$

Pero si $i \neq j$, es derivación de una constante y se va a cero. Entonces podemos eliminar la sumatoria.

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial z_j^L} (y_j^L - \sigma(z_j^L))^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2(y_j^L - \sigma(z_j^L)) \cdot -\sigma'(z_j^L) \cdot 1 \\ &= (y_j^L - a_j^L) \cdot \sigma'(z_j^L) \cdot (-1) \\ &= (a_j^L - y_j^L) \cdot \sigma'(z_j^L)\end{aligned}$$

1.2 Ejercicio 2

Ahora, necesitamos generalizar para cualquier capa l , no solo la última.

$$\delta_j^l = \frac{\partial C}{\partial z_j^l}$$

Queremos una fórmula de como una neurona afecta la función de costo en base a cómo las entradas de la siguiente capa afectan a la función de costo.

Podemos plantear:

$$\delta_j^l = \sum_k \frac{\partial C}{\partial z_k^{l+1}} \frac{\partial z_k^{l+1}}{\partial z_j^l}$$

Respecto a la primera ecuación, vemos que es equivalente a δ_k^{l+1} por definición.

Respecto a la segunda ecuación:

Por definición:

$$z_j^l = \sum_i w_{ij} a_i^{l-1} + b_j^l$$

$$z_k^{l+1} = \sum_i w_{ik}^{l+1} a_i^l + b_k^{l+1}$$

Si derivamos respecto a z_j^l , por un lado desaparece el bias y por otro, si $i \neq j$, se convierten en constantes y también desaparecen. Esto es porque z_k^{l+1} son las entradas de la capa siguiente, pero dentro de esa fórmula solo las aristas relacionadas con la neurona j de la capa l (la "capa actual" que estamos mirando) realmente tienen derivada no nula porque son funciones de z_j^l . El resto son en función de otras neuronas. Entonces, nos queda:

$$\frac{\partial z_k^{l+1}}{\partial z_j^l} = \frac{\partial}{\partial z_j^l} w_{jk}^{l+1} a_j^l$$

$$= w_{jk}^{l+1} \sigma'(z_j^l) \cdot 1$$

Entonces:

$$\delta_j^l = \sum_k \delta_k^{l+1} w_{jk}^{l+1} \sigma'(z_j^l)$$

Y podemos sacar la derivada de la sumatoria:

$$\delta_j^l = \sigma'(z_j^l) \sum_k \delta_k^{l+1} w_{jk}^{l+1}$$

1.3 Ejercicio 3

$$\frac{\partial C}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial C}{\partial z_j^l} \frac{\partial z_j^l}{\partial w_{ij}}$$

Pero el primer término ya es δ_j^l .

Respecto al segundo término:

$$z_j^l = \sum_k w_{kj}^l a_k^{l-1} + b_j^l$$

Si derivamos respecto a w_{ij} , va a ser cero para todo $k \neq i$.

Entonces:

$$\frac{\partial z_j^l}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial}{\partial w_{ij}} w_{ij} a_i^{l-1} = a_i^{l-1}$$

1.4 Ejercicio 4

De forma similar al ejercicio anterior, nos queda:

$$\frac{\partial z_j^l}{\partial b_j^l} = \frac{\partial C}{\partial z_j^l} \frac{\partial z_j^l}{\partial b_j^l}$$

El primer término es δ_j^l .

La derivada del segundo término da 1.

1.5 Ejercicio 5

Conceptualmente, los δ representan cuánto cambia la función de costo respecto a cuánto cambia el input de una neurona específica.